Informe Técnico: Integración Espacial Avanzada

Variables Térmicas y Polígonos DANE
Enfoque Topológico para Bogotá, D.C.

Senior Data Scientist

May 19, 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta la transición metodológica en la consolidación de datos térmicos con la cartografía base del DANE para la ciudad de Bogotá, D.C. Se reemplazó un enfoque heurístico (basado en la aproximación y redondeo de coordenadas geográficas) por un método topológico determinista conocido como **Spatial Join** (Unión Espacial). Esta refactorización arquitectónica asegura una asignación exacta de los datos, eliminando el error por desplazamiento métrico y garantizando una base de datos robusta para el modelado predictivo agroclimático y territorial en el Distrito Capital.

2. Arquitectura de la Solución Metodológica

El flujo de trabajo implementado sigue los estándares de ingeniería de datos espaciales, dividiendo el proceso en cuatro fases críticas:

2.1. Transformación Vectorial (Georreferenciación)

Los datos tabulares estándar fueron promovidos a *GeoDataFrames*. Este proceso implica la vectorización de las variables numéricas: las coordenadas de temperatura se transformaron en geometrías de tipo `Point`, mientras que los identificadores del DANE conservaron su estructura nativa de polígonos.

2.2. Estandarización de Proyecciones (Validación CRS)

Se forzó y validó explícitamente que ambos conjuntos de datos operen bajo el estándar **WGS84 (EPSG:4326)**. Al homogeneizar el datum, se garantiza que los puntos y los polígonos compartan el mismo marco de referencia geográfico antes del cruce espacial.

2.3. Cruce Topológico Estricto (`predicate='within'`)

En lugar de forzar una coincidencia mediante el truncamiento de decimales, el algoritmo ejecuta un análisis *Point-in-Polygon* (PiP). El motor evalúa matemáticamente si la medición térmica cae estrictamente dentro de las fronteras topológicas de la manzana del DANE correspondiente a Bogotá, eliminando falsos positivos.

2.4. Optimización y Profiling de Atributos

Tras la intersección, se ejecutó una limpieza algorítmica para la resolución de colisiones (eliminación de índices espaciales duplicados) y la optimización de los tipos de datos (*downcasting*) para reducir el consumo de memoria y optimizar el rendimiento.

3. Métricas de Desempeño y Resultados en Bogotá

La implementación del *Spatial Join* demostró una mejora de rendimiento medible y significativa frente al método relacional numérico:

- **Registros vinculados con éxito:** 41,594 (Incremento del 122.1%).
- **Tasa de Integración Efectiva:** 94.41%.
- **Riesgo de falsos positivos:** Nulo (Validación topológica estricta).

Nota: El 5.59% de los datos no integrados corresponde estrictamente a puntos de temperatura que geográficamente caen fuera del perímetro cartográfico de los polígonos del DANE proporcionados (ej. zonas no censadas, cuerpos de agua o límites distritales rurales).

4. Conclusión y Entregables

La aplicación técnica generó el artefacto `Consolidado__Senior_Spatial.csv`. Este dataset es ahora una base de datos geoespacial robusta. La precisión topológica lograda (94.41%) certifica que el archivo de Bogotá está depurado y posee el rigor científico necesario para alimentar algoritmos de *Machine Learning* sin propagar errores de ubicación espacial.